Ответы и решения

1	138
2	25
3	24
4	0,4
5	0,0009
6	8
7	1.5
8	4
9	8
10	80
11	-4
12	23

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\left(\sqrt{36x^2+7}-\sqrt{35x^2+16}\right)\ \sqrt{2-x}=0.$

Запишем ОДЗ: $\begin{cases} 36x^2+7\geq 0, \\ 35x^2+16\geq 0, \\ 2-x\geq 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\in R, \\ x\in R, \\ x\leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \quad x\leq 2 \quad \Leftrightarrow \quad x\in(-\infty;2]\,.$

$$\left(\sqrt{36x^2+7}-\sqrt{35x^2+16}\right)\ \sqrt{2-x}=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sqrt{36x^2+7}=\sqrt{35x^2+16}, \\ \sqrt{2-x}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 36x^2+7=35x^2+16, \\ 2-x=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x^2=9, \\ x=2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-3, \\ x=3\notin(-\infty;2]\,, \\ x=2 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{l} x=-3, \\ x=2. \end{array}\right.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\sqrt[3]{28};\ \sqrt[3]{7}\right]$.

Так как $-\sqrt[3]{28}<-\sqrt[3]{27}=-3<\sqrt[3]{7}$, то $x=-3\in\left[-\sqrt[3]{28};\sqrt[3]{7}\right]$.

Так как $2=\sqrt[3]{8}>\sqrt[3]{7}$, то $x=2\notin\left[-\sqrt[3]{28};\sqrt[3]{7}\right]$.

Ответ: а) -3; 2;

б) -3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Плоскость DA_1C_1 пересекает плоскость BCD_1 по прямой A_1O, значит, точка F - это точка пересечения отрезков BD_1 и A_1O. Прямые BA_1 и CD_1 параллельны, значит, треугольники D_1FO и BFA_1 подобны с коэффициентом подобия

$$\frac{A_1F}{FO} = \frac{BF}{FD_1} = \frac{BA_1}{D_1O} = 2.$$

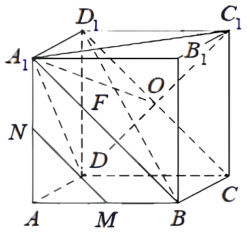
Получаем, что $BF : FD_1 = A_1F : FO = 2 : 1$.

б) Прямая CD_1 является проекцией прямой BD_1 на плоскость CDD_1, а прямые CD_1 и DC_1 перпендикулярны, значит, по теореме о трёх перпендикулярах прямая BD_1 перпендикулярна прямой DC_1. Аналогично получаем, что прямая BD_1 перпендикулярна прямой A_1C_1. Значит, прямая BD_1 перпендикулярна плоскости DA_1C_1.

Отрезок MN - средняя линия треугольника ABA_1, значит, он параллелен отрезку BA_1. Угол между прямой MN и плоскостью DA_1C_1 равен углу между прямой BA_1 и плоскостью DA_1C_1. Точка F - проекция точки B на плоскость DA_1C_1, следовательно, искомый угол равен углу BA_1F.

В прямоугольном треугольнике BA_1D_1 тангенс угла A_1BD_1 равен $\dfrac{A_1D_1}{BA_1} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

В прямоугольном треугольнике BA_1F угол BA_1F равен
$90^\circ - \angle A_1BF = 90^\circ - \operatorname{arctg}\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \operatorname{arctg}\sqrt{2}$.



Ответ:

б) $\operatorname{arctg}\sqrt{2}$.

15 **Решение.**

$2,8^x < -2,8 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \emptyset$.

Ответ: $\emptyset$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Чтобы срок кредита был наименьшим необходимо, чтобы платежи были наибольшими, то есть по 330 000 рублей.

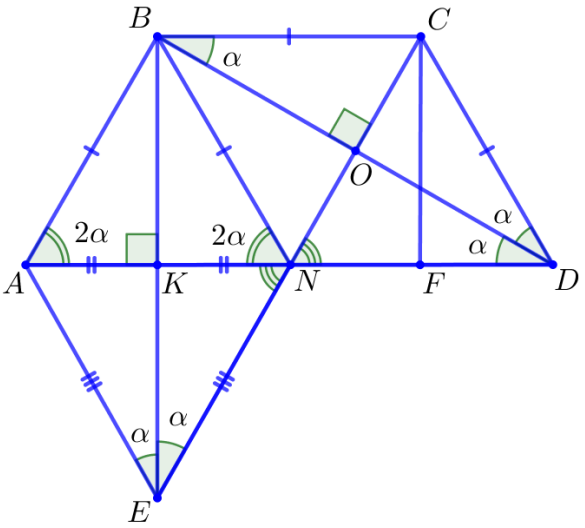
Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	$1400000 \cdot 1,1 = 1540000$	330 000	1 210 000
2	$1210000 \cdot 1,1 = 1331000$	330 000	1 001 000
3	$1001000 \cdot 1,1 = 1101100$	330 000	771 100
4	$771100 \cdot 1,1 = 848210$	330 000	518 210
5	$518210 \cdot 1,1 = 570031$	330 000	240 031
6	$240031 \cdot 1,1 = 264034,1$	264 034,1	0

Таким образом, кредит будет выплачен за 6 лет.

Ответ: 6.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть $\angle ADB = \alpha$, тогда $\angle CBD = \angle CDB = \angle ADB = \alpha$ как накрест лежащие и углы при основании в равнобедренном треугольнике *BCD*. Пусть $CE \cap AD = N$, $CE \cap BD = O$. Так как *DO* – биссектриса и высота в треугольнике *NCD*, то он равнобедренный, таким образом, *NBCD* – ромб, поэтому $BC = CD = ND = BN$, $BN \parallel CD$. В трапеции *ABCD*: $\angle BAN = \angle BNA = \angle CDN = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Треугольник *ABN* – равнобедренный, $BK \perp AN$, следовательно, *BK* – медиана, поэтому $AK = KN$. Так как *BE* – продолжение высоты и медианы *BK*, то треугольник *AEN* – равнобедренный, $\angle AEK = \angle NEK$. Из прямоугольного треугольника *NOD*: $\angle OND = 90^\circ - \alpha$. $\angle ENK = \angle OND = 90^\circ - \alpha$ как вертикальные. Тогда, из прямоугольного треугольника *EKN*: $\angle KEN = 90^\circ - \angle ENK = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha = \angle AEK = \angle AEB$. Что и требовалось доказать.

б) В трапеции *ABCD*: $AB = BC = CD = KF$, тогда: $AD = KF + 2AK = BC + 2AK$. Так как $\angle BAD = 2\alpha$, $\cos\alpha = \dfrac{3}{4}$, найдём $\cos\angle BAD$:

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}.$$

Рассмотрим треугольник *ABK*: $\cos 2\alpha = \dfrac{AK}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AK = AB \cdot \cos 2\alpha = 32 \cdot \dfrac{1}{8} = 4$. Используя основное тригонометрическое тождество: $\sin 2\alpha = \sqrt{1 - \cos^2 2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\dfrac{1}{8}\right)^2} = \dfrac{3\sqrt{7}}{8}$. По определению синуса из треугольника *ABK*:

$$\sin 2\alpha = \frac{BK}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad BK = AB \cdot \sin 2\alpha = 32 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = 12\sqrt{7}.$$

Тогда площадь трапеции *ABCD*:

$$S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BK = \frac{32 + 32 + 2 \cdot 4}{2} \cdot 12\sqrt{7} = 432\sqrt{7}.$$

Ответ: $432\sqrt{7}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$\begin{cases} a+\sqrt{y}=2\sin 3x, \\ |y|+z^4=8a, \\ (a-1)^2=|z^2+2z|+|\sin 6x|+1. \end{cases}$$

Из первого уравнения $a+\sqrt{y}=2\sin 3x$, так как $\sqrt{y}\geq 0$ и $-2\leq 2\sin 3x\leq 2$, то $a\leq 2$.

Из второго уравнения $|y|+z^4=8a$, следует, что $a\geq 0$.

Из третьего уравнения $(a-1)^2=|z^2+2z|+|\sin 6x|+1$, так как $|z^2+2z|+|\sin 6x|+1\geq 1$, то:

$$(a-1)^2\geq 1 \quad \Leftrightarrow \quad a\in(-\infty;0]\cup[2;\infty).$$

Таким образом, учитывая все условия, параметр a может принимать значения $a=0$ и $a=2$.

Если $a=0$, то исходная система примет вид:

$$\begin{cases} \sqrt{y}=2\sin 3x, \\ |y|+z^4=0, \\ |z^2+2z|+|\sin 6x|=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} y=0, \\ z=0, \\ x=\dfrac{\pi k}{3}, k\in Z. \end{array}\right.$$

Следовательно, значение $a=0$ подходит.

Если $a=2$, то исходная система примет вид:

$$\begin{cases} 2+\sqrt{y}=2\sin 3x, \\ |y|+z^4=16, \\ |z^2+2z|+|\sin 6x|=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} y=0, \\ z=-2, \\ x=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi k}{3}, k\in Z. \end{array}\right.$$

Следовательно, значение $a=2$ подходит.

Ответ: $0; 2$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Если из 6 партий шахматист выиграл одну, то показатель «победы» равен 17.

б) Если в первых 200 партиях были выиграны 100 , сыграны вничью 5 , а проиграны 95 , то показатель «побед» равен 50 , показатель «ничьих» равен 3, а показатель «поражений» равен 47. Если следующая партия была выиграна, то показатель «побед» остаётся равным 50, показатель «ничьих» становится равным 2, а показатель «поражений» оказывается равным 48.

в) Если партий было 49 или меньше, то суммарный процент побед и ничьих меньше 98. При округлении числа происходит увеличение не более чем на 0,5 , поэтому сумма показателей «побед» и «ничьих» меньше 99. Значит, показатель «поражений» больше 1.

Если партий было ровно 50 , то проценты побед и ничьих целые, округления не происходит. Значит, показатель «поражений» больше 1.

Пусть была сыграна 51 партия, первая из которых была проиграна, а среди остальных 50 было 12 побед и 38 ничьих. Тогда показатель «побед» равен 24 , показатель «ничьих» равен 75, а показатель «поражений» равен 1.

Ответ:

а) да; б) да; в) 51

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена